

Documentación del Proyecto: Renovación Web - La Vid Verdadera

Enlaces

-web "original": (<https://iglesialavidverdadera.com/>) -web "nueva": (<https://proyecto-tfg-seven.vercel.app/>) - github: (<https://github.com/Samuel-2004/ProyectoTFG>)

Este documento detalla la arquitectura, funcionalidades y aspectos técnicos del proyecto final de grado.

Índice

1. [Resumen y Propósito](#)
2. [Tecnologías Utilizadas](#)
3. [Modelo Entidad-Relación y Tablas](#)
4. [Roles de Usuario](#)
5. [Casos de Uso \(Perspectiva de Rol\)](#)
6. [Despliegue y Dockerización](#)
 - [6.1 Despliegue en la Nube \(Railway & Vercel\)](#)
7. [Seguridad y Gestión de Errores](#)
8. [Sistema de Notificaciones por Correo](#)
9. [Interfaz de Usuario y Capturas](#)
 - [9.1 Exploración de Contenido: Blog](#)
 - [9.2 Comunidad y Actividades](#)
 - [9.3 Gestión de Áreas y Ministerios](#)
 - [9.4 Perfil y Área Personal](#)
 - [9.5 Optimización Móvil y UX](#)
10. [Conclusión](#)

1. Resumen y Propósito

Este proyecto nace con el objetivo principal de renovar y modernizar la presencia digital de la comunidad cristiana **La Vid Verdadera** (<https://iglesialavidverdadera.com/>). La plataforma resultante es una solución integral diseñada para la gestión comunitaria, centralizando la comunicación y la organización de actividades de la iglesia. Permite a los usuarios interactuar a través de blogs, participar en cadenas de oración y gestionar la asistencia a eventos y ministerios (áreas) con una interfaz moderna y eficiente.

Funcionalidades clave:

- Gestión de ministerios (Áreas) con responsables específicos.
- Calendario interactivo de eventos con reserva de plazas.
- Sistema de blogs con reacciones y comentarios.
- Muro de oraciones con recordatorios personalizados.
- Panel de administración para gestión de usuarios y contenidos.

- Sistema de roles y permisos para gestionar el acceso a diferentes funcionalidades.
 - Sistema de notificaciones para mantener a los usuarios informados sobre eventos y actividades.
 - Sistema de restablecimiento de contraseña mediante tokens seguros enviados por correo electrónico.
 - Dashboard integral para la edición, moderación y gestión de la plataforma.
 - Interfaz optimizada para su visualización en dispositivos móviles, tablets y ordenadores de escritorio.
 - Sistema de navegación inteligente con control de scroll automático al cambiar de página.
 - Menú móvil tipo "hamburguesa" para un acceso rápido a todas las secciones desde smartphones.
 - Optimización de filtros y categorías mediante desplazamiento horizontal en dispositivos táctiles.
-

2. Tecnologías Utilizadas

Frontend

- **React 19**: Biblioteca fundamental para el desarrollo de la interfaz de usuario basada en componentes.
- **Vite**: Herramienta de compilación y servidor de desarrollo ultrarrápido.
- **TypeScript**: Superset de JavaScript para un desarrollo tipado y libre de errores en tiempo de ejecución.
- **Tailwind CSS v4**: Framework de diseño para una estética premium basada en utilidades modernas.
- **React Router Dom v7**: Gestión avanzada del enrutamiento y la navegación SPA (Single Page Application).
- **Axios**: Cliente HTTP para la comunicación asíncrona con la API del backend.
- **Lucide React**: Biblioteca de iconografía vectorial y minimalista.
- **Sonner**: Sistema de notificaciones (toasts) dinámicas con Feedback inmediato al usuario.
- **React Context API**: Gestión de estados globales para la autenticación y el dashboard.

Backend

- **Python 3.11**: Lenguaje de programación principal.
- **Flask**: Micro-framework para la creación de la arquitectura de la API REST.
- **Flask-SQLAlchemy**: ORM para la gestión de modelos y comunicación con la base de datos de forma relacional.
- **Flask-Migrate**: Basado en Alembic, gestiona de forma automática las versiones y cambios en el esquema de la base de datos.
- **Flask-Login**: Sistema robusto para el manejo de sesiones de usuario y persistencia de autenticación.
- **Flask-APScheduler**: Motor para la ejecución de tareas programadas en segundo plano (limpieza de datos temporales, envío de correos cíclicos).
- **Flask-Mailman**: Suite para la integración con servidores SMTP (Gmail) para el envío de notificaciones y recuperación de cuentas.
- **Flask-CORS**: Middleware para gestionar las políticas de seguridad entre el frontend y el backend.
- **Werkzeug Security**: Aplicación de algoritmos de hashing seguros para el almacenamiento de contraseñas.
- **PyMySQL**: Controlador de bajo nivel para la conexión eficiente con MariaDB/MySQL.
- **Python-Dotenv**: Gestión segura de secretos y variables de entorno mediante archivos `.env`.
- **UUID & Werkzeug Utils**: Utilizados para la gestión segura de nombres de archivos y almacenamiento de imágenes.

Base de Datos

- **MariaDB / MySQL:** Motor de base de datos relacional.
 - **phpMyAdmin:** Interfaz gráfica para la gestión de la base de datos en desarrollo.
-

3. Modelo Entidad-Relación y Tablas

El diseño de la base de datos es relacional y se estructura en torno al usuario y su participación en las distintas áreas de la comunidad de La Vid Verdadera.

Tablas Principales descripción:

1. **usuario:** Almacena credenciales, estado, avatar y preferencias de notificación.
 2. **rol:** Define los niveles de acceso (Administrador, Pastor, Supervisor, etc.).
 3. **usuario_rol:** Tabla asociativa N:M entre usuarios y roles.
 4. **area:** Representa los ministerios o departamentos de la iglesia.
 5. **puesto:** Relación entre un usuario y un área, definiendo su cargo o pertenencia.
 6. **blog:** Entradas de contenido creadas por los usuarios.
 7. **comentario:** Comentarios de los usuarios en las entradas de blog.
 8. **reaccion:** Catálogo de tipos de reacciones (Likes, Corazones, etc.).
 9. **reaccion_blog:** Registro de qué usuario dejó qué reacción en qué blog.
 10. **evento:** Actividades programadas, vinculadas a un área específica.
 11. **reserva_evento:** Registro de plazas reservadas por los usuarios para eventos.
 12. **oracion:** Peticiones de oración compartidas por la comunidad.
 13. **oracion_recordatorio:** Sistema de seguimiento para que los usuarios oren por peticiones específicas.
 14. **tag:** Etiquetas globales para categorizar blogs, eventos y oraciones.
 15. **relaciones_tags:** Tablas asociativas que vinculan tags con blogs, eventos u oraciones (N:M).
-

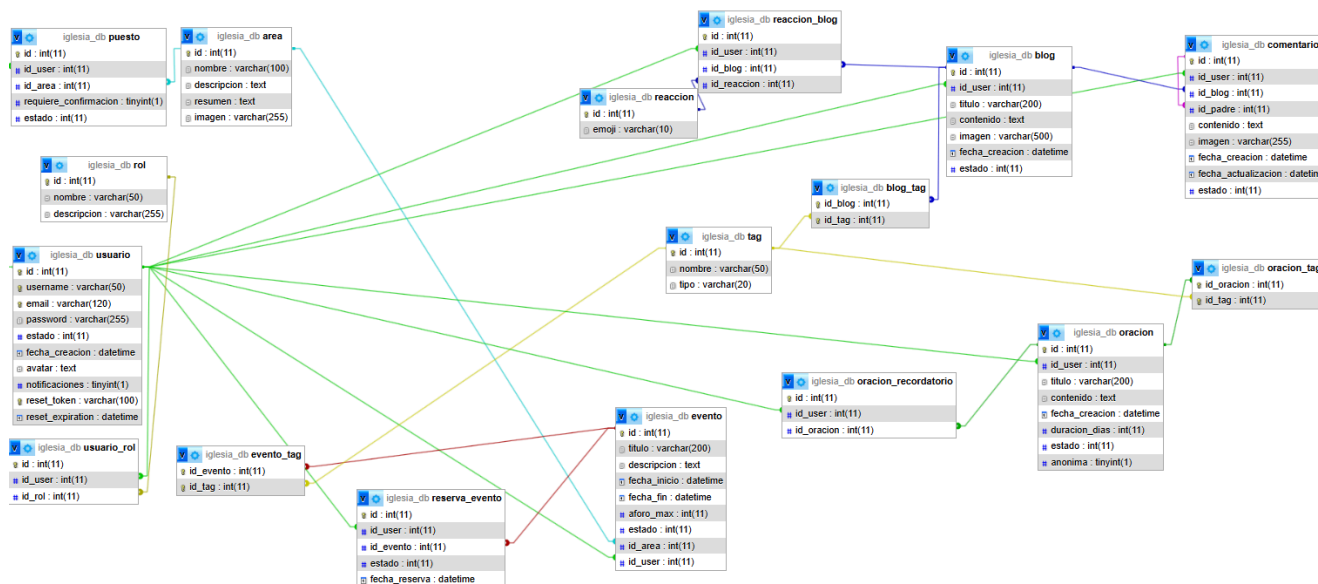
Tablas y sus atributos :

1. **usuario:** `id, username, email, password, estado, fecha_creacion, avatar`.
2. **rol:** `id, nombre, descripcion`.
3. **usuario_rol:** `id, id_user, id_rol`.
4. **area:** `id, nombre, descripcion, imagen` (Ministerios o departamentos de la iglesia).
5. **puesto:** `id, id_user, id_area, id_rol, requiere_confirmacion, estado`.
6. **blog:** `id, id_user, titulo, contenido, fecha_creacion, estado, imagen`.
7. **comentario:** `id, id_user, id_blog, id_padre, contenido, imagen, fecha_creacion, fecha_actualizacion, estado`.
8. **reaccion:** `id, emoji`.
9. **reaccion_blog:** `id, id_user, id_blog, id_reaccion`.
10. **evento:** `id, id_area, titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, aforo_max, estado`.
11. **reserva_evento:** `id, id_user, id_evento, estado, fecha_reserva`.
12. **oracion:** `id, id_user, titulo, contenido, fecha_creacion, duracion_dias, estado`.
13. **oracion_recordatorio:** `id, id_user, id_oracion`.

14. **tag:** `id, nombre, tipo`.

15. **relaciones_tags:** `id_blog, id_tag, id_oracion, id_tag, id_evento, id_tag`.

[!NOTE] El esquema detallado se puede visualizar en el archivo `documentacionImagenes/Esquema-ER.png`.



4. Roles de Usuario

La plataforma implementa un sistema de control de acceso basado en roles:

1. **Administrador:** Control total sobre usuarios, roles y configuración global.
2. **Pastor:** Visión general de todas las áreas, capacidad de admitir eventos y moderar contenido.
3. **Supervisor (Pontífice):** Responsable de una o varias áreas. Puede crear y editar eventos de sus respectivos ministerios.
4. **Ayudante:** Usuario con permisos extendidos en ciertas áreas para ayudar en la gestión.
5. **Usuario:** Puede leer blogs, reaccionar, pedir oraciones y reservar plazas en eventos.
6. **Visitante:** Acceso limitado a lectura de blogs y eventos públicos. Requiere registro para interactuar.

5. Casos de Uso (Perspectiva de Rol)

Desde el punto de vista del Usuario Estándar:

- **Participar en la comunidad:** Leer las últimas noticias en el Blog y dejar una reacción.
- **Espiritualidad compartida:** Publicar una petición de oración y recibir recordatorios de oraciones con las que interactuó.
- **Organización personal:** Reservar plaza para el próximo evento de jóvenes.
- **Perfil:** Gestionar su avatar y ver su historial de actividad (mis reservas, mis blogs, recordatorios...).

Desde el punto de vista del Visitante:

- **Observar la comunidad:** Leer las últimas noticias en el Blog y ver los eventos próximos.
- **Registrarse:** Registrarse en la plataforma para poder interactuar con la comunidad.

Desde el punto de vista del Supervisor de Área:

- **Gestión de actividades:** Crear un nuevo evento para su ministerio (ej. "Retiro de Jóvenes") definiendo el aforo.
- **Admitir actividades:** Si un evento requiere aprobación, el supervisor o pastor puede validarlo desde el panel.
- **Control de miembros:** Ver qué usuarios pertenecen a su ministerio.

Desde el punto de vista del Ayudante:

- **Gestión de actividades:** Crear un nuevo evento para su ministerio (ej. "Retiro de Jóvenes") definiendo el aforo.
- **Admitir actividades:** Si un evento requiere aprobación, el supervisor o pastor puede validarlo desde el panel.
- **Control de miembros:** Ver qué usuarios pertenecen a su ministerio.

Desde el punto de vista del Administrador/Pastor:

- **Moderación:** Eliminar contenido inapropiado o gestionar estados de usuarios.
- **Asignación de Roles:** Promocionar a un Usuario a Supervisor de un área específica.
- **Aprobación global:** Supervisar que todas las áreas funcionan correctamente.

6. Despliegue y Dockerización

El proyecto está completamente "dockerizado", lo que garantiza que funcione de la misma manera en cualquier entorno.

Configuración de Docker

Se utiliza **Docker Compose** para orquestar los siguientes servicios:

- **Servicio de Base de Datos (db):** Utiliza la imagen oficial de `mariadb:latest`. Los datos son persistentes gracias a un volumen de Docker (`mariadb_data`).
- **Servicio de Administración de BD (phpmyadmin):** Accesible en el puerto `8080`, facilita la inspección de datos.
- **Servicio Backend (backend):**
 - Construido a partir de una imagen de `python:3.11-slim`.
 - Instala dependencias necesarias (`mysqlclient`, `flask`, etc.).
 - Se comunica con la base de datos mediante variables de entorno definidas en un archivo `.env`.
 - Expone el puerto `5000`.
- **Servicio Frontend (frontend):**
 - Construido en dos etapas (etapa de build con Node y etapa de servidor con Nginx).
 - Sirve la aplicación React/Vite de forma optimizada.

- Expone el puerto 80.

Pasos para el Despliegue Local:

1. Clonar el repositorio.
2. Configurar el archivo `.env` tomando como referencia el archivo `.env.example`.
3. Ejecutar el comando:

```
docker-compose up --build
```

4. El backend estará disponible en `localhost:5000` y el frontend en `localhost:80`.

6.1 Despliegue en la Nube (Railway & Vercel)

Además del entorno local con Docker, el proyecto está configurado para un despliegue profesional en la nube:

Backend: Railway

- **Plataforma:** Se utiliza [Railway](#) para alojar la API Flask y la base de datos MariaDB.
- **Configuración HTTPS:** Se ha implementado [ProxyFix](#) de *Werkzeug* para asegurar que Flask reconozca correctamente los protocolos seguros detrás del proxy inverso de Railway.
- **Persistencia:** La base de datos está vinculada directamente al servicio, garantizando la integridad de los datos entre despliegues.

Frontend: Vercel

- **Plataforma:** Se utiliza [Vercel](#) para el hosting del frontend React/Vite.
- **Manejo de Rutas (SPA):** Se incluye un archivo `vercel.json` con reglas de `rewrites` para redirigir todas las rutas al `index.html`, permitiendo que el enrutamiento de *React Router* funcione correctamente.
- **Variables de Entorno:** La variable `VITE_API_URL` apunta dinámicamente al dominio de producción en Railway.

7. Seguridad y Gestión de Errores

Mecanismos de Seguridad:

- **Autenticación de Sesión:** Implementada mediante [Flask-Login](#) con cookies seguras y protección contra ataques de fijación de sesión.
- **Hashing de Contraseñas:** Uso del algoritmo PBKDF2 (vía *Werkzeug*) para asegurar que las contraseñas no se almacenen en texto plano.
- **Protección CORS:** Configuración estricta de orígenes permitidos para evitar peticiones no autorizadas desde otros dominios.

- **Validación de Datos:** Doble capa de validación tanto en el frontend (TypeScript/Zod/HTML5) como en el backend (SQLAlchemy/Flask) para prevenir inyecciones SQL y Datos corruptos.
- **Tokens de Recuperación:** Uso de tokens seguros de un solo uso con expiración temporal (1 hora) para el restablecimiento de contraseñas.
- **Control de Acceso (RBAC):** Middleware en el backend que verifica permisos específicos para cada acción (Crear, Editar, Eliminar) según el rol y la propiedad del recurso.

Gestión de Errores:

- **Controladores de Error 500/404:** Personalizados para devolver respuestas JSON estandarizadas al frontend.
- **Feedback Continuo:** Integración de **Sonner** en el frontend para informar al usuario sobre el éxito o fracaso de cada operación mediante notificaciones visuales no intrusivas.

8. Sistema de Notificaciones por Correo

La plataforma utiliza un sistema automatizado de correos electrónicos para mantener informada a la comunidad, gestionado a través de **Flask-Mailman** y tareas programadas con **Flask-APScheduler**.

Correo de Bienvenida

Notificación enviada automáticamente tras el registro exitoso de un nuevo miembro.



Aviso enviado a los usuarios con reservas activas para recordarles las próximas actividades.

Inbox x



to me ▼

Hola juan,

Te recordamos que tienes una reserva para:

Evento: Quedada

Hora: 04/04/2026 10:00

Descripcion: a

Te esperamos!

Tu Iglesia Online



Sistema de seguimiento para las peticiones de oración, enviando recordatorios a los usuarios que se comprometieron a orar por otros.



para samun8n ▼

Hola juan.

Aquí tienes las peticiones por las que te comprometiste a orar hoy:



🔔 Oración anónima test

Mensaje: Oración anonima test, Oración anonima test Oración anonima testOración anonima testOración anonima testOración anonima testOración anonima testOración anonima testOración anonima test

testOración anonima testOración anonima test

Autor: admin



🔔 HOLA AMIGOS

Mensaje: ewfewfewedwedwe

Autor: admin

Que Dios te bendiga

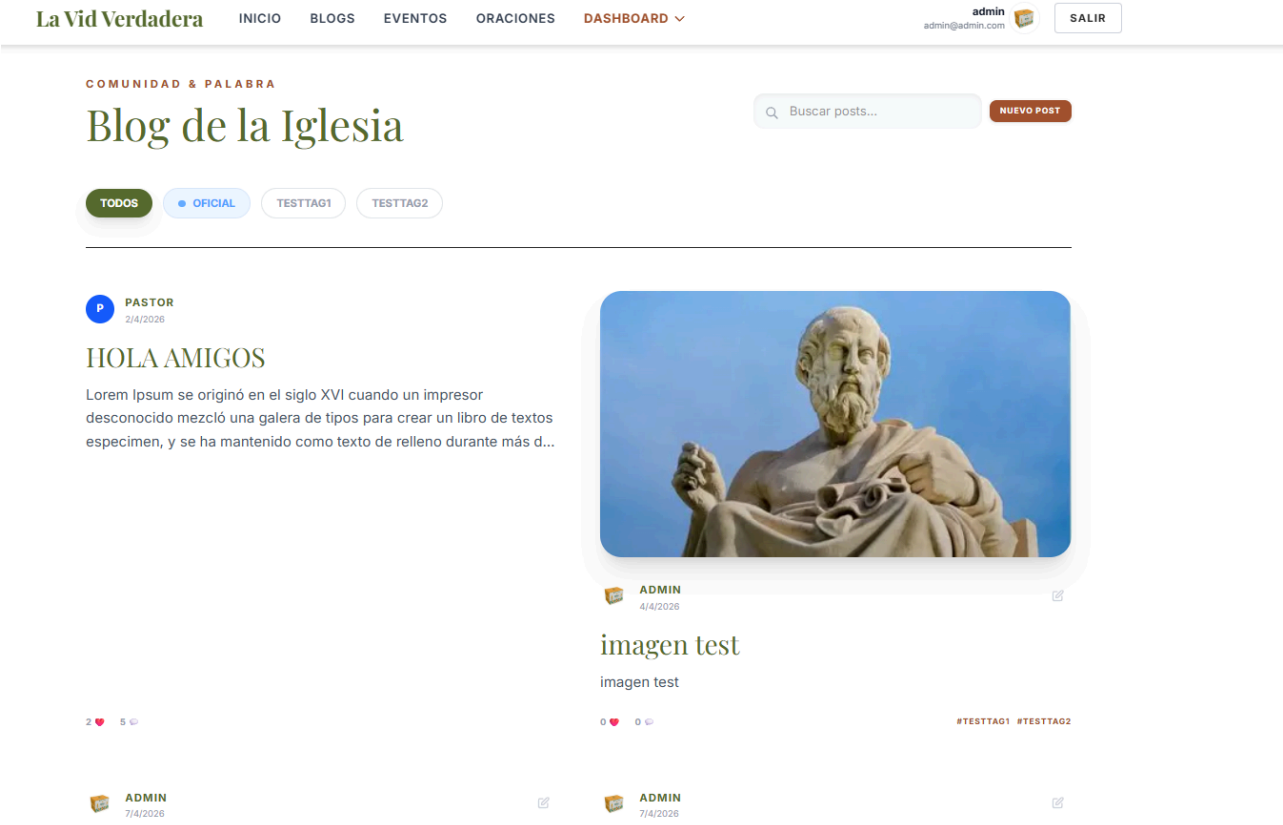
Tu **Iglesia** Online

A continuación se presenta una galería detallada de las principales secciones de la aplicación, destacando el diseño premium y la experiencia de usuario optimizada.

9.1 Exploración de Contenido: Blog

El sistema de blogs permite a la comunidad compartir reflexiones y noticias con un diseño moderno basado en tarjetas dinámicas.

- **Muro de Blogs:** Vista general con filtrado por categorías y búsqueda.



- **Detalle de Blog:** Lectura inmersiva con soporte para comentarios y reacciones en tiempo real.

HOLA AMIGOS



pastor

2/4/2026

Lorem Ipsum se originó en el siglo XVI cuando un impresor desconocido mezcló una galera de tipos para crear un libro de textos especimen, y se ha mantenido como texto de relleno durante más de 500 años. Deriva de un texto en latín de Cicerón, De finibus bonorum et malorum (45 a.C.), aunque las palabras han sido alteradas para que no tengan sentido coherente. Su uso se popularizó en los años 60 con las hojas "Letraset" y más recientemente con software de



Conversación (5)



Añade un comentario...



ADMIN

4/4/2026



"test comment 1"

RESPONDER

OCULTAR 2 RESPUESTAS ^



ADMIN

4/4/2026



"test comment 2"

RESPONDER

VER 1 RESPUESTA v



ADMIN

4/4/2026



"a"

RESPONDER

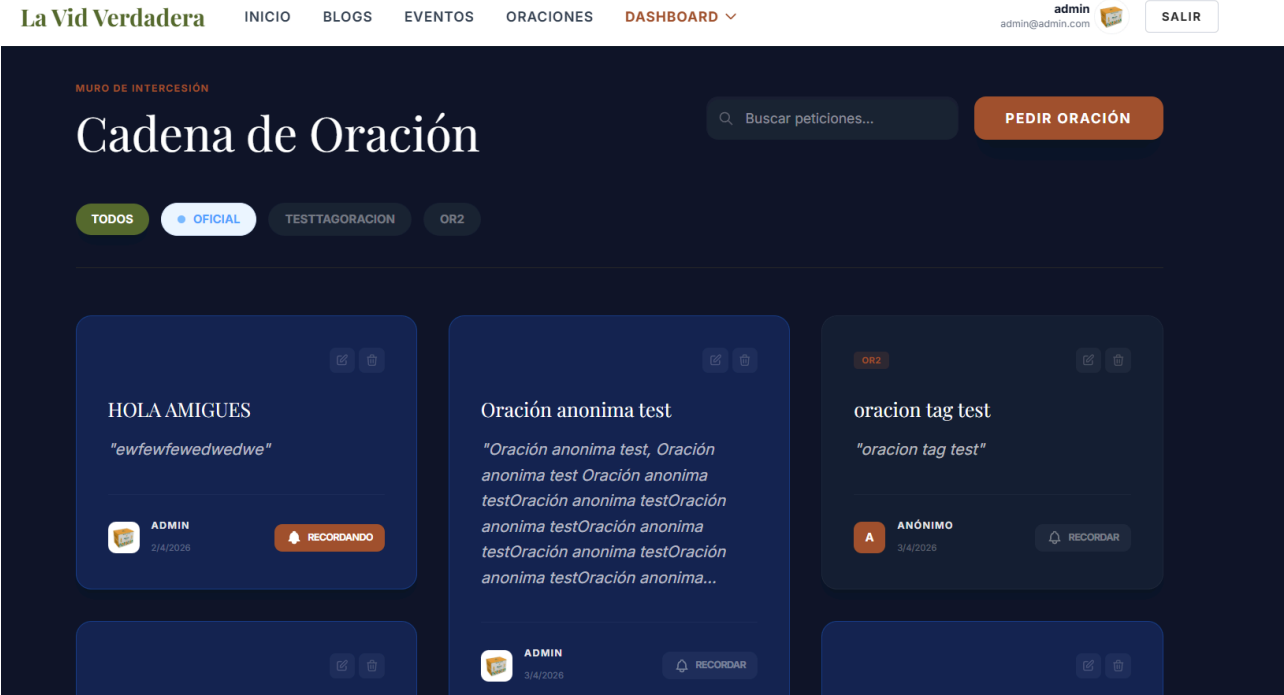
9.2 Comunidad y Actividades

Gestión interactiva de eventos y muro de oraciones, facilitando la participación activa de los miembros.

- **Calendario de Eventos:** Interfaz intuitiva para la visualización de actividades programadas y reserva de plazas.



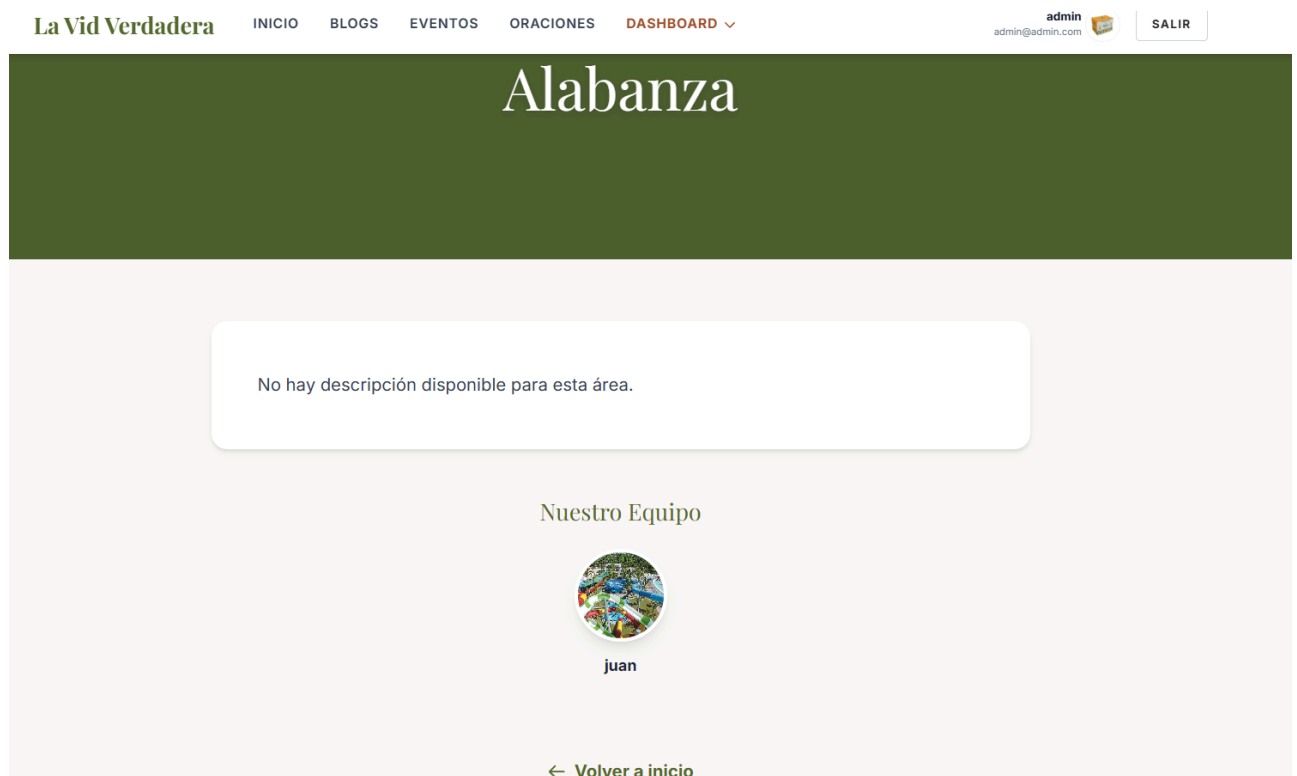
- **Muro de Oraciones:** Espacio dedicado a las peticiones de la comunidad con sistema de compromiso de oración.



9.3 Gestión de Áreas y Ministerios

Cada ministerio cuenta con su propio espacio donde se detallan sus objetivos, responsables y actividades específicas.

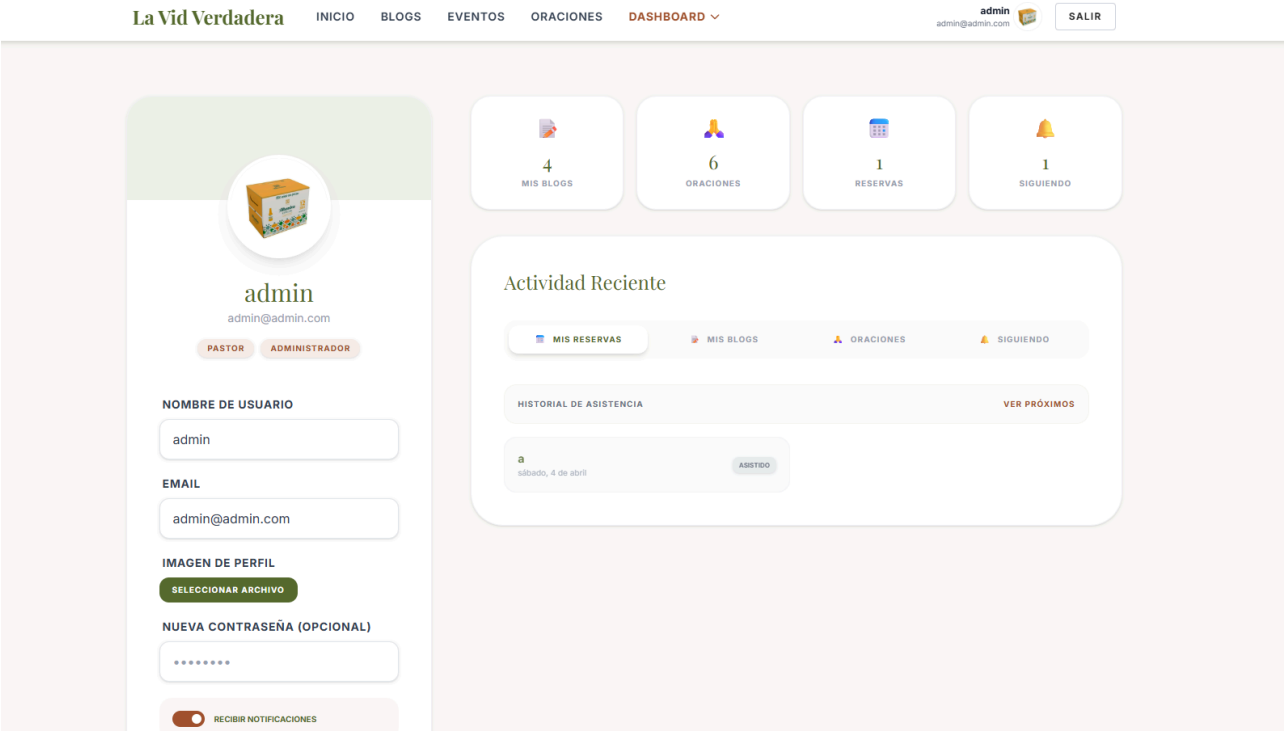
- **Detalle de Área:** Información completa sobre un ministerio, incluyendo galería de miembros y eventos vinculados.



9.4 Perfil y Área Personal

Los usuarios disponen de un panel privado para gestionar su identidad, visualizar sus actividades y realizar el seguimiento de sus peticiones.

- **Perfil Personal:** Vista donde el usuario puede editar su información, gestionar su avatar y revisar su historial de oración y eventos.



9.5 Optimización Móvil y UX

La aplicación ha sido sometida a un proceso de refinamiento para ofrecer una experiencia nativa en navegadores móviles:

- **Navegación Fluida:** Implementación de un menú lateral (drawer) con efecto de desenfoque de fondo para facilitar el acceso a las secciones principales sin recargar la página.
- **Control de Scroll:** Integración de un sistema de "Scroll to Top" automático que garantiza que el usuario siempre comience en la parte superior al navegar entre detalles de áreas o eventos.
- **Filtros Horizontales:** Las categorías de eventos, blogs y oraciones utilizan ahora un sistema de desplazamiento horizontal (`overflow-x-auto`) que ahorra hasta un 60% de espacio vertical en pantallas pequeñas.
- **Ajustes de Layout:** Centrado dinámico de títulos y secciones críticas (como "Áreas de Trabajo") y redimensionamiento inteligente de campos de búsqueda y botones interactivos.

10. Conclusión

Este proyecto representa la renovación tecnológica de la presencia online de **La Vid Verdadera**, ofreciendo una solución moderna y escalable para la gestión de su comunidad. Integra las mejores prácticas de desarrollo web tanto en frontend como en backend para asegurar una experiencia premium a todos sus miembros.